PANDUAN INSTALASI & SETUP MYBCTAPPS V2

OFFICIAL SOP

Sistem Informasi Manajemen Servis, Garansi RMA, dan Logistik Toko Komputer

NAMA PROYEK	FRAMEWORK / STACK	NODE ENGINE WAJIB	DATABASE BAWAAN
MyBCTApps V2	Next.js 16 + React 19	Node.js v22.x LTS	SQLite (Native node:sqlite)

BAGIAN 1: PERSIAPAN & SOFTWARE YANG DIBUTUHKAN

Sebelum menginstal aplikasi, pastikan perangkat komputer telah terpasang software berikut:

A Node.js Versi 22.x atau Lebih Tinggi (Wajib)

Aplikasi ini menggunakan modul native `node:sqlite` (DatabaseSync) yang hanya tersedia mulai pada **Node.js versi 22** ke atas. Versi di bawah 22 (misal Node 18 atau 20) akan mengalami error fatal database.

```
# Unduh installer resmi dari: https://nodejs.org/ (Pilih versi LTS v22.x)
# Setelah instalasi selesai, buka Terminal / Command Prompt dan jalankan verifikasi:
node -v # Output wajib: v22.x.x atau lebih tinggi
npm -v # Output: v10.x.x atau lebih tinggi
```

> **PENTING:** Jika komputer Anda saat ini masih menggunakan Node v18 atau v20, lakukan update ke Node.js v22.x terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke langkah berikutnya.

B Git (Version Control)

Dibutuhkan untuk mengunduh kode program dari GitHub dan menerima pembaruan aplikasi secara berkala.

```
# Unduh installer resmi dari: https://git-scm.com/
git --version # Output contoh: git version 2.x.x
```

C Web Browser Modern

Gunakan browser modern dengan dukungan cetak thermal label & barcode (Google Chrome, Microsoft Edge, Brave, atau Mozilla Firefox).

BAGIAN 2: LANGKAH-LANGKAH INSTALASI (LENGKAP & BERURUTAN)

1 Clone Repositori dari GitHub

Buka Terminal (Linux/macOS) atau PowerShell / Command Prompt (Windows), lalu clone source code ke direktori kerja Anda:

```
git clone https://github.com/diyarayaaa/mybctappsv2.git
```

2 Masuk ke Direktori Proyek

```
cd mybctappsv2
```

3 Instal Seluruh Dependensi (npm install)

Jalankan perintah penginstalan dependensi paket frontend, Next.js, dan pustaka pendukung:

```
npm install
```

Tunggu beberapa menit hingga proses unduh paket selesai tanpa pesan error fatal.

4 Inisialisasi Database SQLite Bawaan

Sistem database SQLite telah terintegrasi secara otomatis. Folder `data/` dan berkas database `data/bct.sqlite` akan **otomatis dibuat dan diinisialisasi** (tabel tiket, surat jalan, master vendor, master keluhan, dan user awal) pada saat aplikasi pertama kali dijalankan.

> **Info Database:** Tidak diperlukan instalasi software database terpisah (seperti MySQL, PostgreSQL, atau XAMPP). Berkas database tersimpan rapi secara lokal di `data/bct.sqlite`.

5 Menjalankan Aplikasi

Pilih salah satu metode untuk menjalankan server aplikasi:

Opsi A — Mode Development (Untuk Uji Coba & Pengembangan):

```
npm run dev
```

Opsi B — Mode Production (Direkomendasikan untuk Penggunaan Harian di Toko):

```
# Langkah 1: Compile kode menjadi build produksi yang cepat dan optimal
npm run build

# Langkah 2: Jalankan server aplikasi produksi
npm run start
```

> Aplikasi secara default berjalan pada port **2525** dan bind ke alamat `0.0.0.0` sehingga siap diakses dari komputer lokal maupun perangkat lain dalam 1 jaringan Wi-Fi/LAN toko.

6 Mengakses Aplikasi Melalui Browser

Buka web browser dan arahkan ke alamat URL berikut:

```
# Akses dari komputer server lokal:
http://localhost:2525

# Akses dari komputer kasir/teknisi lain di jaringan Wi-Fi/LAN yang sama:
http://<IP-KOMPUTER-SERVER>:2525 (Contoh: http://192.168.1.50:2525)
```

BAGIAN 3: AKUN PENGGUNA BAWAAN (DEFAULT CREDENTIALS)

Saat pertama kali diinisialisasi, sistem otomatis menyediakan akun pengguna berikut:

Role / Hak Akses	Nama Pengguna	Username	Password Default	Fungsi Utama
ADMIN	Admin Kasir	`admin`	`bct123`	Administrasi, Surat Jalan, Master Data, Logistik, Cetak Label
TEKNISI	Wandi	`wandi`	`bct123`	Teknisi Utama & Garansi RMA Distributor
TEKNISI	Satryo	`satryo`	`bct123`	Teknisi Servis Reguler & Hardware

Role / Hak Akses	Nama Pengguna	Username	Password Default	Fungsi Utama
TEKNISI	Derida	`derida`	`bct123`	Teknisi Servis & Penanganan Troubleshooting
TEKNISI	Anzar	`anzar`	`bct123`	Teknisi Servis
SALES	Sales Toko	`sales`	`bct123`	Input Tiket Servis, Cek Status Garansi, Layanan Pelanggan

BAGIAN 4: CHECKLIST KESIAPAN & PEMECAHAN MASALAH (TROUBLESHOOTING)

✓ Checklist Kesiapan Operasional

- ✓ Node.js terverifikasi versi 22+ (`node -v` menghasilkan v22.x.x).
- ✓ Folder `node_modules/` berhasil terbentuk tanpa error dependensi.
- ✓ Halaman Login dapat dibuka di `http://localhost:2525/login`.
- ✓ Berhasil login dengan salah satu akun (misal username: `admin`, pass: `bct123`).
- ✓ Database lokal `data/bct.sqlite` otomatis terbentuk setelah server berjalan.

? Troubleshooting Gangguan Umum

1. Error "Database tidak tersedia di environment ini. Pastikan Node 22+":

Penyebab: Komputer menggunakan Node.js di bawah v22. Solusi: Unduh dan instal ulang Node.js versi 22 LTS dari situs resmi nodejs.org, lalu buka terminal baru.

2. Error "Port 2525 is already in use":

Penyebab: Aplikasi sudah berjalan di latar belakang atau port 2525 dipakai aplikasi lain.
Solusi (Windows): Jalankan `netstat -ano | findstr :2525` lalu matikan proses terkait via `taskkill /PID <PID> /F`.

3. Komputer lain di LAN tidak bisa mengakses server:

Penyebab: Windows Defender Firewall memblokir port 2525.
Solusi: Buat Inbound Rule di Windows Firewall untuk mengizinkan port TCP 2525, atau pastikan profil jaringan disetel ke "Private Network".